

Cuarto Entregable

GAIALINK

Documento de entrega de resultados

Kevin Mauricio Anzola Garzón

Steven Mora Gómez

01N30

Ingeniería de sistemas

Quinto semestre

1. Resultados Obtenidos

Al desarrollo del proyecto Gaia Link se obtuvieron resultados en las áreas de seguridad, bases de datos y desarrollo web. Se implementó un sistema de autenticación con verificación por correo electrónico, control de sesiones y autenticación mediante JWT, permitiendo un acceso más seguro a la plataforma. Se integraron mecanismos de protección de contraseñas utilizando hashing, salt y pepper, fortaleciendo la seguridad de la información que se almacena. En base de datos se realizaron modificaciones orientadas a una arquitectura de microservicios, permitiendo mayor escalabilidad y mejor organización. También se desarrolló operaciones CRUD para usuarios y casos, junto con pruebas de rendimiento que evaluaron la capacidad del sistema frente a muchas consultas simultáneas. En programación en entornos web, se desarrolló una plataforma funcional con formularios de registro, inicio de sesión, gestión de casos, panel administrativo y estadísticas. La página fue diseñada con interfaz responsiva y soporte multilingüe en español, inglés y francés.

2. Discusión

Los hallazgos obtenidos evidencian que el proyecto Gaia Link logró cumplir con el objetivo de desarrollar una plataforma inteligente para la gestión de casos de restitución de bienes y atención de personas afectadas. La integración de tecnologías web, bases de datos y seguridad de aplicaciones permitió construir un sistema más confiable, escalable y accesible para los usuarios. La implementación de autenticación mediante JWT y controles de acceso fortaleció la protección de la información de los usuarios. Así mismo, la adopción de una arquitectura basada en microservicios facilitó la organización de los módulos del sistema y mejoró la capacidad de crecimiento del proyecto. Por otra parte, las funcionalidades, como el panel de administración, las estadísticas y el seguimiento de casos, permiten una mejor interacción entre usuarios y entidades encargadas de resolver los casos. Esto demuestra que el proyecto no solo tiene un enfoque tecnológico, sino también social, al buscar optimizar los procesos de atención y seguimiento.

3. Productos Obtenidos

Los productos desarrollados durante la ejecución del proyecto fueron los siguientes:

1. Plataforma web Gaia Link funcional.
2. Sistema de autenticación y autorización con JWT.
3. Base de datos estructurada bajo enfoque de microservicios.
4. Diccionario de datos documentado.
5. API REST para comunicación entre frontend y backend.
6. Panel administrativo para gestión de usuarios y casos.
7. Sistema estadístico de visualización de casos.
8. Interfaz multilingüe en español, inglés y francés.
9. Sistema de respaldo y recuperación de datos.
10. Documentación técnica y evidencias del proyecto.

4. Conclusiones

El proyecto Gaia Link permitió desarrollar una plataforma tecnológica orientada a la gestión y seguimiento de casos de restitución de bienes, integrando herramientas de desarrollo web, bases de datos y seguridad informática. Los resultados obtenidos demuestran que la implementación de autenticación, control de sesiones y protección de datos contribuye a la confiabilidad del sistema. Así mismo, la adopción de una arquitectura de microservicios favoreció la escalabilidad y organización del proyecto, permitiendo una mejor administración de los módulos de la aplicación. Las pruebas de rendimiento realizadas evidenciaron que la plataforma puede soportar múltiples operaciones de manera eficiente. Por último, el sistema desarrollado representa una solución tecnológica con potencial de aplicación real en procesos de atención y seguimiento de casos, facilitando la interacción entre usuarios y entidades responsables. Además, el proyecto permitió fortalecer conocimientos en programación web, bases de datos, APIs y seguridad en aplicaciones.

5. Recomendaciones

1. Realizar futuras investigaciones enfocadas en análisis predictivo de casos y generación de reportes automáticos
2. Integrar mapas interactivos para visualizar las zonas con mayor cantidad de casos registrados o afectados
3. Integrar mapas interactivos para visualizar las zonas con mayor cantidad de casos registrados o afectados
4. Incorporar análisis de datos y minería de información para identificar patrones y tendencias en los casos reportados.